ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

AmneziaWG 2
VDS + 5 Keenetic

Полная практическая инструкция по настройке, маршрутизации, безопасности, тестированию и обслуживанию

Версия: 28 октября 2026 г. • Ubuntu 24.04 • KeeneticOS 5.1.7

КРАТКО О СХЕМЕ

- A–B–C: 192.168.10.0/24 · 192.168.9.0/24 · 192.168.11.0/24
- D–E: 192.168.55.0/24 ↔️ 192.168.66.0/24
- Центр: VDS 45.129.197.114:39743/UDP · awg0 10.9.9.1
- Телефон + компьютер: Full Tunnel IPv4 через VDS
- Роутеры: Split Tunnel, без NAT между LAN

Указанные параметры подтверждены в ходе настройки. Файл не содержит секретных ключей. Не заменяет резервные копии профилей и настроек Keenetic.

Практическая инструкция по развёртыванию, маршрутизации, проверке и обслуживанию
Актуализация: 28 октября 2026 г. · **Среда:** Ubuntu 24.04, KeeneticOS 5.1.7, AmneziaWG 2
Основа: фактически выполненные настройки и результаты проверок в этом проекте. Секретные ключи намеренно не включены.

> ***Важно:*** *этот документ описывает уже работающую установку и порядок её воспроизведения. Не выполняйте повторно команды создания уже существующих клиентов и не запускайте установщик заново на действующем VDS. Сначала создайте резервную копию. В местах, где указана «проверка», речь идёт о наблюдавшемся результате; это не замена тесту после перезагрузки.*

1. Цель и границы доступа

Размещённый на VDS сервер awg0 соединяет два набора локальных сетей: **A–B–C** и **D–E**. Внутри каждой группы разрешён двусторонний доступ к устройствам по их настоящим LAN-адресам. Маршрутизация между LAN выполняется **без NAT**; интернет всех Keenetic остаётся через их локальные провайдеры. Телефон и компьютер используют сервер для выхода в интернет по **Full Tunnel IPv4**.

Не включено по умолчанию: полный обмен между группой A–B–C и группой D–E. Для этого нужны дополнительные AllowedIPs, маршруты и правила фильтрации на соответствующих Keenetic. Не добавляйте их без отдельного решения о разрешённых направлениях доступа.

2. Адресный план

Узел	Профиль	Адрес AWG	Локальная сеть / режим	Интерфейс Keenetic
VDS	awg0	10.9.9.1/24	Центральный маршрутизатор	—
Телефон	my_phone	10.9.9.2/32	Full Tunnel IPv4	—
Компьютер	my_laptop	10.9.9.3/32	Full Tunnel IPv4	—
Keenetic A	site_a	10.9.9.4/32	192.168.10.0/24	Wireguard0
Keenetic B	site_b	10.9.9.5/32	192.168.9.0/24	Wireguard1
Keenetic C	site_c	10.9.9.6/32	192.168.11.0/24	Wireguard0
Keenetic D	site_d	10.9.9.7/32	192.168.55.0/24	Wireguard0
Keenetic E	site_e	10.9.9.8/32	192.168.66.0/24	Wireguard0

Сервер: 45.129.197.114:39743/UDP; AWG-интерфейс awg0; ОС Ubuntu 24.04. На сервере не требуется публичный адрес у каждого роутера: Keenetic D и E установили исходящее соединение с адресов своей WAN-сети за NAT.



3. Предварительные условия и техника безопасности

- В локальных сетях нет пересечений диапазонов: A=192.168.10.0/24, B=192.168.9.0/24, C=192.168.11.0/24, D=192.168.55.0/24, E=192.168.66.0/24. Узлы используют свой Keenetic как шлюз для удалённых LAN.

- Протокол — **AmneziaWG 2 с обфускацией**, а не обычный WireGuard. Значения Jc/Jmin/Jmax, S*, H*, I* импортируются из готовых клиентских .conf. Их нельзя заменять случайными настройками.
- Каждый Keenetic: **«Использовать для выхода в Интернет» — выключено**. Не добавлять 0.0.0.0/0 в пиры роутеров.
- Изменения на сервере выполнять через awg syncconf, а не перезапускать служебный интерфейс во время работающих подключений.
- Не публиковать PrivateKey, PresharedKey, содержимое .conf, резервные копии и QR-коды. Для передачи профилей применять доверенный SFTP/SCP.
- В примерах LAN-интерфейсов роутеров предполагаются A=192.168.10.1, B=192.168.9.1, C=192.168.11.1, D=192.168.55.1, E=192.168.66.1. Перед тестом проверять их реальные адреса.

4. Сервер VDS: существующая установка и диагностика

Использовался установщик bivlked/amneziawg-installer с AWG 2.0. **Команда ниже — историческая справка, не запускать повторно на рабочем VDS:**

```
sudo bash ./install_amneziawg.sh --protocol=2.0 --isolation=off --keep-packages
```

Рабочие файлы и утилиты:

```
/etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf    # серверные Interface и Peer
/root/awg/manage_amneziawg.sh       # менеджер клиентов
/root/awg/my_phone.conf             # телефон (секретный файл)
/root/awg/my_laptop.conf            # компьютер (секретный файл)
/root/awg/site_a.conf ... site_e.conf
awg0                                 # Linux VPN-интерфейс
awg-quick@awg0                       # systemd unit
```

Безопасные диагностические команды (не выводят приватные ключи):

```
sudo systemctl is-enabled awg-quick@awg0
sudo systemctl is-active awg-quick@awg0
sudo awg show awg0
sudo bash /root/awg/manage_amneziawg.sh list
ip -4 address show dev awg0
ip -4 route show dev awg0
sudo sysctl net.ipv4.ip_forward
```

В рабочем состоянии: служба enabled и active; 10.9.9.1/24 присутствует на awg0, net.ipv4.ip_forward = 1.

5. Критически важно: серверные и клиентские AllowedIPs — разные

На **сервере** у каждого маршрутизатора указаны VPN-адрес и **его собственная LAN**:

Peer на сервере	AllowedIPs в /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf
my_phone	10.9.9.2/32
my_laptop	10.9.9.3/32
site_a	10.9.9.4/32, 192.168.10.0/24
site_b	10.9.9.5/32, 192.168.9.0/24
site_c	10.9.9.6/32, 192.168.11.0/24
site_d	10.9.9.7/32, 192.168.55.0/24
site_e	10.9.9.8/32, 192.168.66.0/24

На **Keenetic-клиенте** у серверного peer указаны VPN-подсеть и **удалённые сети, доступ к которым разрешён**:

Профиль Keenetic	AllowedIPs в клиентском .conf
A (site_a)	10.9.9.0/24, 192.168.9.0/24, 192.168.11.0/24

B (site_b)	10.9.9.0/24, 192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24
C (site_c)	10.9.9.0/24, 192.168.9.0/24, 192.168.10.0/24
D (site_d)	10.9.9.0/24, 192.168.66.0/24
E (site_e)	10.9.9.0/24, 192.168.55.0/24

Внимание: AllowedIPs отвечает за выбор peer/допустимых адресов в туннеле; на исследованных Keenetic маршруты пришлось установить **отдельно**. Режим 0.0.0.0/0 используется для телефона/компьютера, не для Keenetic.

6. Создание и настройка новых клиентов D и E

Это проверенная последовательность **для нового развёртывания**. В текущей установке клиенты уже созданы — повторный add не требуется.

6.1. Резервная копия перед изменениями

```
sudo cp -a /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf \
  /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf.backup-before-DE
```

6.2. Добавление профилей

```
sudo bash /root/awg/manage_amneziawg.sh add site_d site_e
sudo bash /root/awg/manage_amneziawg.sh list
```

В фактическом проекте установщик выдал D=10.9.9.7/32, E=10.9.9.8/32. Если при повторной установке адреса окажутся другими, использовать **фактически назначенные** адреса во всей документации и маршрутах.

6.3. Ограниченные маршруты клиента

```
sudo cp -a /root/awg/site_d.conf /root/awg/site_d.conf.backup-before-lan
sudo cp -a /root/awg/site_e.conf /root/awg/site_e.conf.backup-before-lan

sudo sed -i -E \
 '/^[[:space:]]*AllowedIPs[[:space:]]*=/c\AllowedIPs = 10.9.9.0/24, 192.168.66.0/24' \
 /root/awg/site_d.conf
sudo sed -i -E \
 '/^[[:space:]]*AllowedIPs[[:space:]]*=/c\AllowedIPs = 10.9.9.0/24, 192.168.55.0/24' \
 /root/awg/site_e.conf

for n in site_d site_e; do
  echo "=== $n ==="
  grep -E '^(Address|Endpoint|AllowedIPs)[[:space:]]*=' "/root/awg/$n.conf"
done
```

Эти правки меняют **только клиентские файлы**. Реально импортированные конфигурации на Keenetic надо обновлять отдельно.

6.4. Серверные peer D и E

Отредактировать /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf через sudo nano, найти peer по именам/адресам, изменить **только** две строки:

```
# peer site_d
AllowedIPs = 10.9.9.7/32, 192.168.55.0/24

# peer site_e
AllowedIPs = 10.9.9.8/32, 192.168.66.0/24
```

Не удалять служебные комментарии #_Name = ...: они нужны менеджеру клиентов. Проверить список AllowedIPs и синтаксис:

```
sudo grep -E '^[[:space:]]*AllowedIPs[[:space:]]*=' \
  /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf
sudo awg-quick strip /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf >/dev/null
echo $?  # ожидается 0
```

6.5. Применение без остановки других клиентов

```
sudo bash <<'SCRIPT'
set -euo pipefail
umask 077
TMP_CONF=$(mktemp)
trap 'rm -f "$TMP_CONF"' EXIT
awg-quick strip /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf > "$TMP_CONF"
awg syncconf awg0 "$TMP_CONF"
ip -4 route replace 192.168.55.0/24 dev awg0
ip -4 route replace 192.168.66.0/24 dev awg0
ip -4 route show dev awg0
systemctl is-active awg-quick@awg0
SCRIPT
```

Команда syncconf обновляет пиры рабочего интерфейса без полной остановки. ip route replace добавляет немедленно работающие маршруты. Постоянство маршрутов обеспечивается сохранёнными серверными AllowedIPs, если awg-quick стартует с обычным Table = auto (или параметр Table отсутствует).

7. Конфигурация Keenetic A–E: маршруты без NAT

На каждом роутере импортировать его собственный .conf, включить VPN, убедиться в правильном IP, свежем last-handshake и online: true через show interface. Не включать «Использовать для выхода в Интернет».

7.1. Keenetic A — Wireguard0

```
ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 Wireguard0
```

7.2. Keenetic B — Wireguard1

```
ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 Wireguard1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Wireguard1
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 Wireguard1
```

В действующей конфигурации B ранее добавлялся маршрут 10.9.9.1/32 через Wireguard1. Его можно оставить: общий 10.9.9.0/24 нужен для ответов телефону, компьютеру и другим клиентам. Не добавлять дубликаты без проверки show ip route.

7.3. Keenetic C — Wireguard0

```
ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Wireguard0
```

7.4. Keenetic D — Wireguard0

```
ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.66.0 255.255.255.0 Wireguard0
```

7.5. Keenetic E — Wireguard0

```
ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 Wireguard0
ip route 192.168.55.0 255.255.255.0 Wireguard0
```

На каждом Keenetic:

```
show ip route
show interface
```

Проверить, что все удалённые сети направлены в правильный WireguardN, а 0.0.0.0/0 по-прежнему направлен на локального провайдера. В show ip route маршруты могут отображаться с proto: static и floating: true.

8. Межсетевой экран Keenetic и отсутствие NAT

На нашей установке VPN-интерфейсы Keenetic имеют security-level public. Такой интерфейс обычно ограничивает входящие соединения. Для маршрутизации между LAN требуются входящие разрешения **на VPN-интерфейсе** в веб-меню «Сетевые правила → Межсетевой экран». Это соответствует рекомендациям Keenetic для site-to-site WireGuard.

Пример минимальных правил для D ↔️ E:

Где правило	Входной интерфейс	Источник	Назначение	Действие
Keenetic D	Wireguard0	192.168.66.0/24	192.168.55.0/24	Разрешить нужные протоколы / IP
Keenetic E	Wireguard0	192.168.55.0/24	192.168.66.0/24	Разрешить нужные протоколы / IP

Если нужен доступ VDS к самому роутеру, отдельно разрешить, например, ICMP с 10.9.9.1 к VPN-адресу роутера (10.9.9.7 или 10.9.9.8). Для управления веб-интерфейсом создавать **отдельные ограниченные правила**, не открывать его всей VPN-подсети без необходимости. В разных версиях KeeneticOS перечень полей в UI отличается.

NAT между LAN не включать. На Keenetic не требуется ip nat Wireguard0 / ip nat Wireguard1; эта настройка предназначена для других сценариев. На VDS правило MASQUERADE -o eth0 обслуживает выход клиентов в интернет, но трафик D↔️E выходит через awg0, а не eth0.

Успешный доступ к конечным устройствам D и E подтверждён пользователем. Для строгого доказательства отсутствия SNAT можно посмотреть исходный IP на принимающем устройстве или выполнить захват пакетов на awg0: источник должен оставаться 192.168.55.x, назначение 192.168.66.y (и наоборот).

Не выключать весь межсетевой экран и не менять автоматически security-level public на private: это меняет модель доверия интерфейса и может расширить доступ.

9. Телефон и компьютер: интернет через VDS

Работающие профили:

```
# /root/awg/my_phone.conf
Address = 10.9.9.2/32
DNS = 1.1.1.1, 1.0.0.1
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Endpoint = 45.129.197.114:39743


# /root/awg/my_laptop.conf
Address = 10.9.9.3/32
DNS = 1.1.1.1, 1.0.0.1
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Endpoint = 45.129.197.114:39743
```

Показаны только несекретные строки; настоящие файлы содержат и другие обязательные параметры AWG2, включая ключи и обфускацию. Не собирать полный .conf только по этому примеру.

При восстановлении Full Tunnel IPv4 заменить **только** строку AllowedIPs в клиентском файле, повторно импортировать профиль в приложение AmneziaWG/AmneziaVPN и отключить его старую копию. Настройки сервера для my_phone и my_laptop при этом остаются 10.9.9.2/32 и 10.9.9.3/32.

Успешно проверено на **телефоне и компьютере**: внешний IPv4 45.129.197.114, DNS через Cloudflare, публичный IPv6 в проведённых тестах не обнаружен. Важно: AllowedIPs = 0.0.0.0/0 само по себе не туннелирует IPv6. При изменении мобильной сети или провайдера повторяйте проверки на test-ipv6.com и dnsleaktest.com.

10. Маршрутизация и NAT на VDS

Проверить:

```
sudo sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo iptables -t nat -S POSTROUTING
sudo iptables -S FORWARD
sudo ufw status verbose
ip -4 route show dev awg0
```

В зафиксированной рабочей конфигурации присутствовали:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
-A FORWARD -i awg0 -j ACCEPT
```

Это **наблюдавшееся состояние**, а не инструкция слепо добавлять одинаковые правила. На сервере также работают Docker/UFW; дублирующие правила могут менять безопасность или порядок фильтрации. Порт UDP 39743 должен быть разрешён на вход, пересылка между VPN-peer должна разрешаться правилами FORWARD. Состояние UFW и iptables следует сохранять штатным механизмом их конфигурации, а не полагаться на временную команду iptables -I.

В ходе ранней диагностики B добавлялись **два временных разрешения ICMP** в цепочку INPUT. Прежде чем удалять что-либо, проверьте их текущее наличие и необходимость:

```
sudo iptables -L INPUT -n -v --line-numbers
sudo iptables -S INPUT
```

Не удаляйте правила по одному лишь номеру без повторной проверки текущей таблицы; очистку лучше выполнять отдельно после создания резервной копии настроек UFW/iptables.

11. Контрольные тесты после настройки

11.1. Сервер

```
sudo awg show awg0
ip -4 route get 192.168.55.1
ip -4 route get 192.168.66.1
ip -4 route show dev awg0
ping -c 5 10.9.9.7
ping -c 5 10.9.9.8
```

Последние два ping могут не пройти из-за брандмауэра самого Keenetic даже при работающем туннеле. Сначала смотреть latest handshake, маршруты и правила входящего трафика.

11.2. Keenetic D и E

```
show interface
show ip route
ping 10.9.9.1
```

На D дополнительно ping 192.168.66.1; на E ping 192.168.55.1. Тестировать затем реальный IP компьютера/камеры в другой LAN, а не только адрес интерфейса роутера. Проверить TCP/UDP-приложения по требуемым портам.

11.3. Проверка отсутствия NAT между LAN

При наличии tcpdump на VDS:

```
sudo tcpdump -ni awg0 'host 192.168.55.10 and host 192.168.66.10'
```

Заменить адреса .10 фактическими хостами и запустить соединение D↔E. На захвате должны остаться первоначальные IP обоих хостов. Если tcpdump не установлен: sudo apt install tcpdump — пакет дополнительный, устанавливать только при необходимости. Для проверки NAT на роутерах использовать конфигурацию и диагностику Keenetic.

11.4. Интернет и DNS клиента

На телефоне и компьютере с активным VPN: https://ipinfo.io/ должен показывать 45.129.197.114 по IPv4; дополнительно https://test-ipv6.com/ и https://dnsleaktest.com/.

12. Сохранение, резервные копии и восстановление

На каждом Keenetic после изменений:

```
system configuration save
```

Команда сохраняет текущую конфигурацию, включая маршруты и правила. В беседе явно подтверждено сохранение A и B; после подключения C и D/E сохранение рекомендовалось, но факт выполнения на всех новых устройствах отдельно не зафиксирован. **Проверьте сохранение C, D и E.** Далее выгрузите резервную копию конфигурации каждого роутера через веб-интерфейс в защищённое хранилище.

На VDS используйте штатное резервное копирование установщика:

```
sudo bash /root/awg/manage_amneziawg.sh backup
```

Дополнительно сохраните офлайн с ограничением доступа серверный /etc/amnezia/amneziawg/awg0.conf, директорию /root/awg/ с профилями и настройками менеджера, а также важные настройки UFW, systemd и самого VDS. **Архивы содержат приватные ключи — хранить только зашифрованно.**

Проверка после плановой перезагрузки (проводить только в согласованное окно, когда допустима краткая потеря VPN):

```
systemctl is-enabled awg-quick@awg0
systemctl is-active awg-quick@awg0
ip -4 route show dev awg0
sudo awg show awg0
```

Маршруты будут автоматически созданы штатным awg-quick, если на сервере сохранены AllowedIPs, не задано Table = off, и unit включён. **Фактическое восстановление после перезагрузки в этой истории не тестировалось.**

13. Типовые неисправности и порядок диагностики

Симптом	Что проверить в первую очередь	Обычно помогает
online=true, но ping 10.9.9.1 не проходит с Keenetic	show ip route: есть ли путь к 10.9.9.0/24?	Статический маршрут через правильный WireguardN
VDS не пингует VPN-адрес Keenetic	Входящий брандмауэр на public Wireguard	Ограниченное разрешение ICMP от VDS
VDS пингует VPN-адрес, но не LAN-адрес	Правило к LAN-интерфейсу, правила ACL	Разрешить нужный исходный/целевой диапазон
С VPN-компьютера недоступна LAN, но VDS видит роутер	Обратный маршрут 10.9.9.0/24 на Keenetic	Маршрут в WireguardN и фильтрация
D пингует E, но реальные хосты не видны	Шлюз на хостах; межсетевой экран Windows/Linux; правила транзита	Разрешить трафик LAN→LAN, не включать NAT

Клиент VPN подключён, но без интернета	ip_forward, FORWARD, NAT на eth0, DNS	Проверить все компоненты по очереди
После перезагрузки пропал маршрут	Конфигурация не сохранена; unit awg-quick@awg0; Table=off	Сохранить Keenetic; проверить серверные peer и unit
Внезапно появились лишние доступные LAN	Чрезмерные AllowedIPs, маршруты или широкие ACL	Восстановить принцип минимально необходимого доступа

Правило диагностики: сначала определить направление, затем проверить маршрут, handshake, счётчики, правила фильтрации и только потом менять конфигурацию. Не перезапускать VDS «на всякий случай» при работающих клиентах.

14. Как подключить следующий Keenetic

1. Выбрать непересекающуюся LAN и свободный адрес из 10.9.9.0/24.
2. Создать новый клиент через manage_amneziawg.sh add site_f (пример), проверить фактически выданный VPN-адрес.
3. Задать **клиентские** AllowedIPs: 10.9.9.0/24 и только разрешённые удалённые LAN.
4. Задать **серверные** AllowedIPs: VPN /32 + собственная LAN нового Keenetic.
5. Проверить awg-quick strip, применить awg syncconf без остановки остальных, добавить немедленный маршрут ip route replace <LAN>/24 dev awg0.
6. Импортировать клиентский профиль на Keenetic, определить интерфейс через show interface, добавить статические маршруты до выбранных удалённых сетей.
7. Установить ограниченные правила межсетевого экрана на входе WireguardN, без NAT между LAN.
8. Проверить VPN↔VDS, LAN-адреса роутеров, двусторонние подключения конечных устройств, исходные адреса.
9. Сохранить конфигурацию Keenetic; сделать зашифрованные резервные копии.

15. Источники и полезные ссылки

- Keenetic — настройка WireGuard между двумя роутерами: https://support.keenetic.ua/start/kn-1110/en/52405-configuring-a-wireguard-vpn-between-two-routers.html
- Keenetic — объединение трёх локальных сетей WireGuard: https://support.keenetic.ua/start/kn-1111/en/43358-connecting-three-local-networks-via-wireguard-vpn.html
- Keenetic — отличие полного выхода в интернет от site-to-site и роль ip nat: https://support.keenetic.ru/eaeu/lite/kn-1311/ru/21424-internet-access-through-a-wireguard-vpn-tunnel.html
- Установщик AmneziaWG — команды add, backup, list, файлы клиента: https://github.com/bivlked/amneziawg-installer/blob/main/README.md
- Установщик AmneziaWG — расширенные настройки и индивидуальные AllowedIPs: https://github.com/bivlked/amneziawg-installer/blob/main/ADVANCED.md
- AmneziaWG tools — Table=auto, Table=off, SaveConfig: https://github.com/amnezia-vpn/amneziawg-tools/blob/master/src/man/wg-quick.8

Итог проекта: 5 Keenetic + 2 персональных клиента + 1 VDS. Проверены связь A–B–C, связь D↔E, доступ конечных устройств в соответствующих группах и интернет телефона/ПК через VDS. Полный обмен между A–B–C и D–E не заявлен и отдельно не проверялся. Сведения о секретных ключах в руководство не включены.